

安徽大学 20 22—20 23 学年第 1 学期

《数字逻辑》考试试卷（A 卷）

（闭卷 时间 120 分钟）

考场登记表序号_____

题 号	一	二	三	四	总分
得 分					
阅卷人					

一、填空题（每空 1 分，共 10 分）

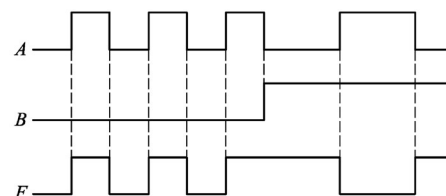
得 分	
-----	--

1. $(9CE)_{16} = (\rule{1.5cm}{0.4pt})_2 = (\rule{1.5cm}{0.4pt})_{10}$ 。

2. 将一个 12 位地址码、4 位输出的 ROM 容量扩展为 $4K \times 8$ ，则需对其进行_____扩展（填“字”或“位”）。

3. JK 触发器在 J、K 都为_____时，电路处于翻转状态。

4. 下图所示的波形图表示的逻辑关系是 $F =$ _____。



5. 设计模值为 200、且由触发器和逻辑门构成的计数器至少需要_____个触发器。

6. 普通 TTL 门电路的多个输出端_____短接（填“能”或“不能”）。当 OC 门电路的两个输出端短接时，可以实现_____逻辑。

7. 施密特触发器的输入信号在上升和下降的过程中，电路状态转换时对应的阈值电平_____（填“相同”或“不同”）。

8. 采用 4 位比较器 74LS85 对两个四位二进制数进行比较时，先比较_____位（填“高”或“低”）。

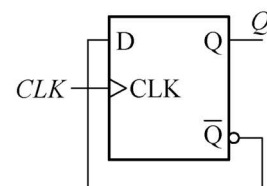
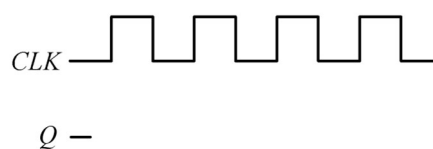
二、简答题（共 4 题，每题 5 分，共 20 分）

得分	
----	--

1. 时序逻辑电路与组合逻辑电路的区别是什么？同步时序电路与异步时序电路的区别是什么？

2. 写出逻辑函数 $F = \bar{X}Y\bar{Z} + \bar{X}YZ + XYZ$ 的最简“与非-与非”表达式。

3. 触发器电路如下图所示，设 Q 的初始状态为 0，在 CLK 的作用下，画出 Q 的波形，并说明该电路实现什么功能？



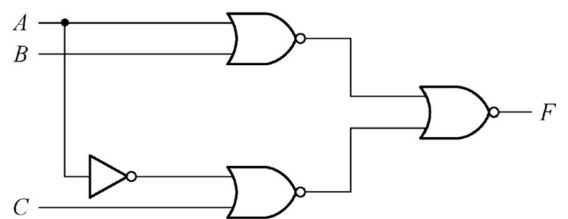
4. 含有约束项的逻辑函数 F 的卡诺图如下图所示，根据该卡诺图写出逻辑函数 $F(A,B,C,D)$ 包含约束项的标准与或式（即最小项之和形式），并根据卡诺图化简，写出逻辑函数 $F(A,B,C,D)$ 的最简与或式。

		AB			
		00	01	11	10
CD	00	0	1	×	0
	01	1	1	×	0
	11	1	×	×	1
	10	0	1	×	1

三、分析题（共 4 题，每题 10 分，共 40 分）

得分	
----	--

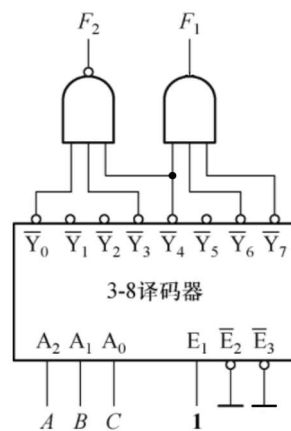
1. 已知逻辑电路图如下图所示，分析电路是否存在竞争-冒险现象。如果存在，说明在何种输入组合下会产生竞争-冒险现象。



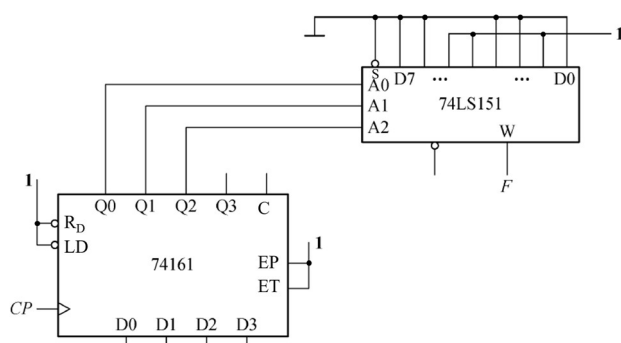
2. 由 3-8 译码器 74LS138 和逻辑门构成的组合逻辑电路如下图所示。

(1) 试分别写出 F_1 和 F_2 的标准与或式 (即最小项之和形式);

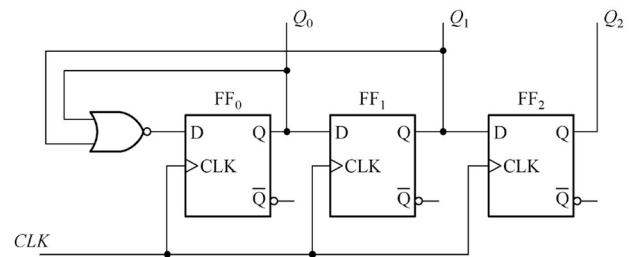
(2) 说明当输入变量 A 、 B 、 C 为何种取值时, $F_1 = F_2 = 1$ 。



3. 下图为同步十六进制计数器 74LS161 和 8 选 1 数据选择器 74LS151 构成的序列信号发生器, 试分析电路, 说明在 CP 作用下输出 F 会产生什么序列信号。



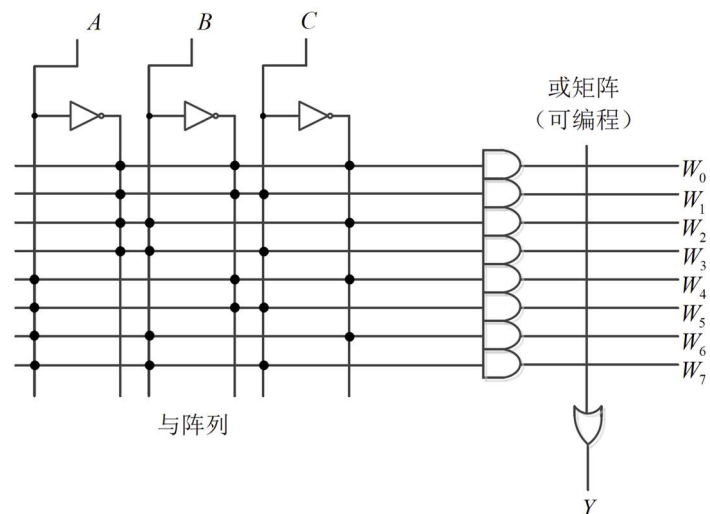
4. 试分析下图所示同步时序电路，画出状态转移图，分析该电路的功能，并说明是否可以自启动。



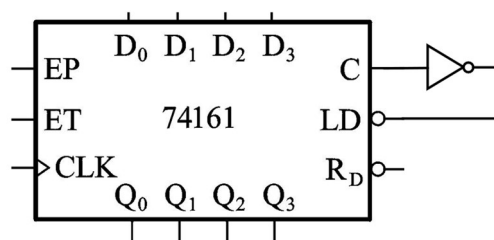
四、设计题（共 2 题，每题 15 分，共 30 分）

得分	
----	--

1. 试设计一个受触摸、光、声音控制的电灯开关逻辑电路，分别用 A、B、C 分别表示触摸、光和声音信号，用 Y 表示电灯。灯亮的条件是：（1）无论有无光信号，只要有人触摸开关，灯就亮；（2）当无人触摸开关时，只有当无光且同时有声音信号时灯才亮。试列出真值表，写出输出函数的标准与或式（即最小项之和形式），并用 ROM 实现。



2. 在下图已知电路的基础上，试采用同步十六进制计数器 74LS161 设计一个受 M 控制的
可变模值计数器，当 $M=1$ 时，计数器的模值为 5，当 $M=0$ 时，计数器的模值为 8。写出设
计过程并补充电路图。



附录:

(1) 74LS138 功能表

输入					输出							
E_1	$\bar{E}_2 + \bar{E}_3$	A_2	A_1	A_0	$\bar{Y}_7$	$\bar{Y}_6$	$\bar{Y}_5$	$\bar{Y}_4$	$\bar{Y}_3$	$\bar{Y}_2$	$\bar{Y}_1$	$\bar{Y}_0$
0	×	×	×	×	1	1	1	1	1	1	1	1
×	1	×	×	×	1	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0
1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1
1	0	0	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1
1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1
1	0	1	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1
1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1
1	0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1
1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1

(2) 74LS151 功能表

使能端	地址端	输出
$\bar{S}$	$A_2A_1A_0$	W
1	xxx	0
0	000	D_0
0	001	D_1
0	010	D_2
0	011	D_3
0	100	D_4
0	101	D_5
0	110	D_6
0	111	D_7

(3) 74LS161 功能表

$\bar{R}_D$	$\bar{LD}$	EP	ET	$CP(CLK)$	Q_3	Q_2	Q_1	Q_0
0	×	×	×	×	0	0	0	0
1	0	×	×	↑	D_3	D_2	D_1	D_0
1	1	0	1	×	保持			
1	1	×	0	×	保持 (C=0)			
1	1	1	1	↑	加法计数			